

计算机网络详细学习笔记第1章概述——走进计算机网络

Code_流苏 已于 2022-09-18 20:37:21 修改



计算机网络 专栏收录该内容

444 订阅 12 篇文章

本篇笔记整理：[Code_流苏\(CSDN\)](#)

课件资料及视频课程学习：[B站/MOOC计算机网络微课堂\(湖科大 高军老师\)](#)

观前提示：本篇内容为计算机网络第1章全章笔记，适合入门学习以及后期复习，建议收藏。

目录

第1章 走进计算机网络

思维导图

1.1 计算机网络在信息时代的作用

- ①信息服务基础设施
- ②我国互联网发展状况

1.2 因特网概述

①网络、互连网（互联网）、因特网的基本概念

- a.网络
- b.互连网（互联网）
- c.Internet
- d.internet

②因特网发展的三个阶段

③因特网的标准化工作

制定因特网标准的四个阶段

④因特网的组成

1.3 三种交换方式

内容来源：[csdn.net](#)

作者昵称：[Code_流苏](#)

原文链接：<https://yuelliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yuelliusu.blog.csdn.net>

- ①电路交换
- ②分组交换
- ③报文交换
- ④三张交换方式对比

1.4 计算机网络的定义和分类

- ①定义
- ②分类

1.5 计算机网络的性能指标

- ①速率
- ②带宽
- ③吞吐量
- ④时延
- ⑤时延带宽积
- ⑥往返时间RTT
- ⑦利用率
- ⑧丢包率

1.6 计算机网络的体系结构

- ①常见的计算机网络体系结构
- ②分层的必要性
- ③分层思想举例
- ④专用术语

第1章 走进计算机网络^Q

思维导图

内容来源: [csdn.net](https://www.csdn.net)

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>



内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

第1章 概述

1.5 计算机网络的性能指标

★ 分类

按传输介质

a.有线网

b.无线网

按覆盖范围

①广域网WAN

②城域网MAN

③局域网LAN

④个域网PAN

按拓扑结构

①总线型网络

②星型网络

③环型网络

④网状型网络

速率

比特

比特率

! 带宽

模拟信号系统

计算机网络

吞吐量

★ 时延

①发送时延

②传播时延

③处理时延

时延带宽积

传播时延和带宽的乘积。

注意：此处时延是传播时延

内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

往返时间RTT

★ 利用率

丢包率

★ 1.6 计算机网络的体系结构

常见的计算机网络体系结构

OSI的七层体系结构

- 应用层
- 表示层
- 会话层
- 运输层
- 网络层
- 数据链路层
- 物理层

🔴 TCP/IP的四层体系结构(官方)

- 应用层
- 运输层
- 网际层
- 网络接口层

🔵 五层协议的原理体系结构(适用于教学)

- 应用层
- 运输层
- 网络层
- 数据链路层
- 物理层

计算机网络是个非常复杂的系统

分层的必要性

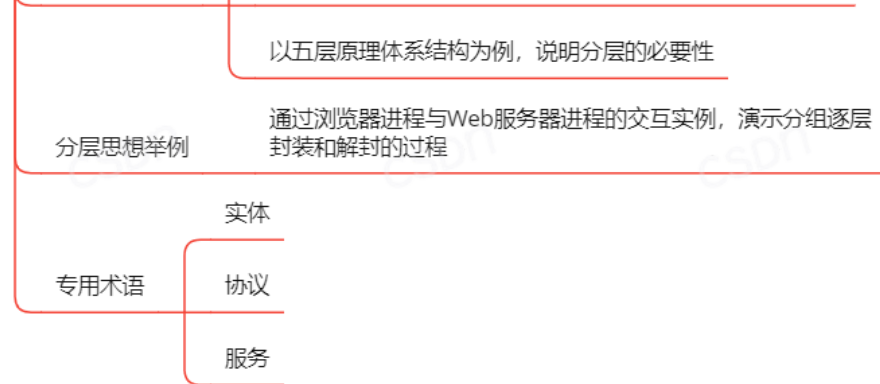
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题

内容来源: [csdn.net](https://www.csdn.net)

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>



CSDN @Code_流苏

1.1 计算机网络在信息时代的作用

①信息服务基础设施

计算机网络已由一种通信基础设施发展成为一种重要的信息服务基础设施。

②我国互联网发展状况

[中国互联网络信息中心CNNIC](#)，我们可以在这里查看国内互联网发展状况统计报告。

1 [点击链接](#)，我们可以看到如下界面：

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

WHOIS 查询

.CN .中国 .公司 .网络

IPV4

IPV6

AS号码



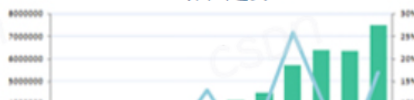
9gkx

查询



数据统计

CN增长趋势



夯实“根”基 数“聚”未来

2020 CNIRC^{2nd}
China Internet Infrastructure
Resources Conference
中国·北京·2020·11·15
第二届中国互联网基础资源大会



互联网基础资源

.CN

- 我要注册
- 注册服务机构
- 用户FAQ

.中国

- 我要注册
- 注册服务机构
- 用户FAQ

.公司

- 我要注册
- 注册服务机构
- 用户FAQ

.网络

- 我要注册
- 注册服务机构
- 用户FAQ

2 点击互联网发展研究，可以进行报告的下载：

当前位置：首页 > 互联网发展研究 > 报告下载

报告下载

- 第49次《中国互联网络发展状况统计报告》
2022/02/25 16:46
- 第48次《中国互联网络发展状况统计报告》
2021/09/15 14:29
- 《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》在京发布
2021/07/20 15:46
- 第47次《中国互联网络发展状况统计报告》
2021/02/03 08:58
- 第46次《中国互联网络发展状况统计报告》
2020/09/29 15:04
- 2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告

报告下载

权威发布

互联网大事记

基础数据

全球互联网动态

分析师专栏

媒体关注

每日推荐

- 第49次《中国互联网络发展状况统计报告》
- 第48次《中国互联网络发展状况统计报告》
- 《2020年全国未成年人互联网使用情况
- 第47次《中国互联网络发展状况统计报告》
- 第46次《中国互联网络发展状况统计报告》

基础数据

联系方法

报告咨询：cnnic-survey@cnnic.cn 58813030

合作咨询：cnnic-survey@cnnic.cn 58813157

网站咨询：cnnic-survey@cnnic.cn 58813157

CSDN @Code_流苏

3 下载之后打开如图：

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157

作者主页：https://yueliusu.blog.csdn.net

第 49 次中国互联网络发展状况 统计报告

CSDN @Code_流苏

内容来源: [csdn.net](https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157)

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

第三章 互联网应用发展状况.....31

一、	互联网应用发展概述	31
二、	基础应用类应用	32
(一)	即时通信	32
(二)	搜索引擎	33
(三)	网络新闻	34
(四)	在线办公	35
三、	商务交易类应用	37
(一)	网络支付	37
(二)	网络购物	39
(三)	网上外卖	40

CSDN @Code_流苏

内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

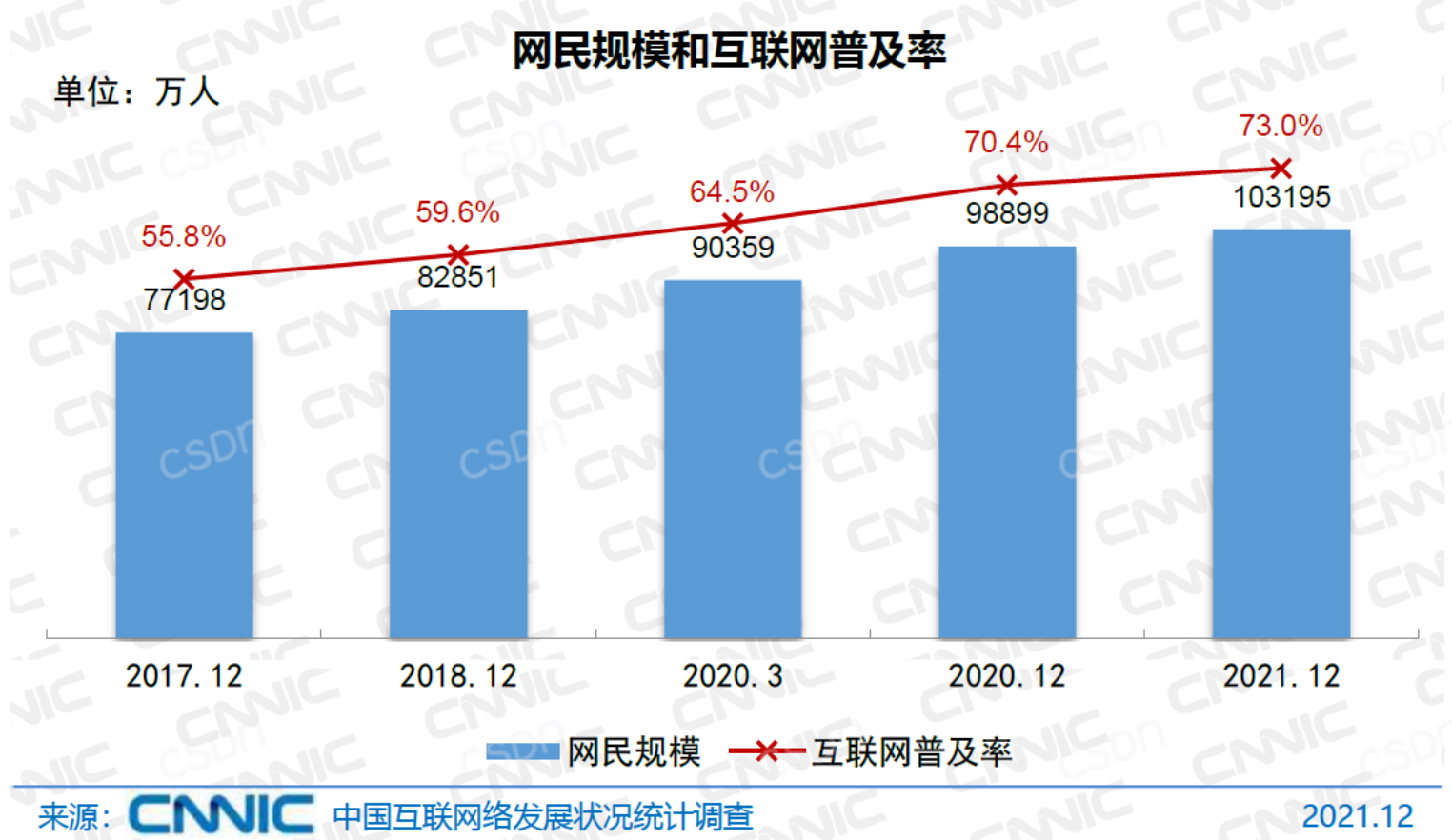


图 21 网民规模和互联网普及率

CSDN @Code_流苏

1.2 因特网概述

①网络、互连网（互联网）、因特网的基本概念

a.网络

由若干结点（Node）和连接这些结点的链路（Link）组成。

b.互连网（互联网）

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

多个网络通过路由器互连起来，形成覆盖范围更大的互连网（互联网）。互联网又称为“网络的网络”。

因特网（Internet）是世界上最大的互连网络。

c.Internet

专指当前全球最大的、开放的、由众多网络互连而成的特定计算机网络（因特网），它采用TCP/IP协议族作为通信的规则，其前身是美国的ARPANET。

d.internet

泛指多个计算机网络互连而成的网络（互连网或互联网）。在这些网络之间的通信协议可以是任意的。

注意：Internet和internet是不一样的。

②因特网发展的三个阶段

1 1969年，单个分组交换网ARPANET



2 1985年，NSFNET（主干网、地区网、校园网）



3 1993年，多层次ISP结构的因特网



CSDN @Code_流苏

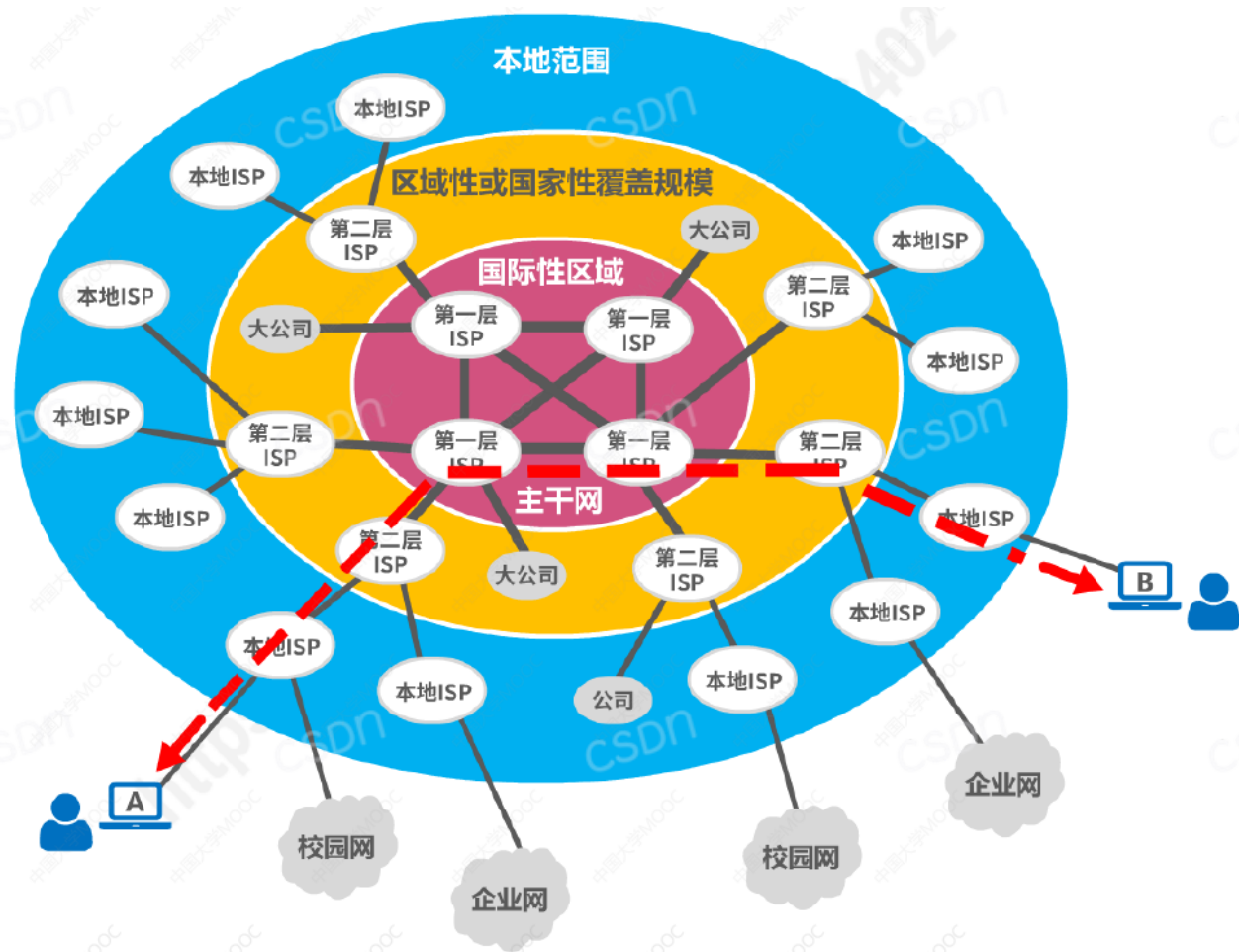
内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

ps: 基于ISP的三层结构的因特网



CSDN @Code_流苏

③因特网的标准化工作

因特网协会ISOC
因特网体系结构委员会IAB
因特网工程部IETF 和 因特网研究部IRTF

制定因特网标准的四个阶段

内容来源: csdn.net
作者昵称: Code_流苏
原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>
作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

- 1 因特网草案 (不是RFC)
- 2 建议标准 (开始成为RFC)
- 3 草案标准
- 4 因特网标准

④因特网的组成

a.边缘部分

由所有连接在因特网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。

b.核心部分

由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。



CSDN @Code_流苏

1.3 三种交换方式

①电路交换

电路交换的三个步骤:

1 建立连接



2 数据传输

内容来源: csdn.net

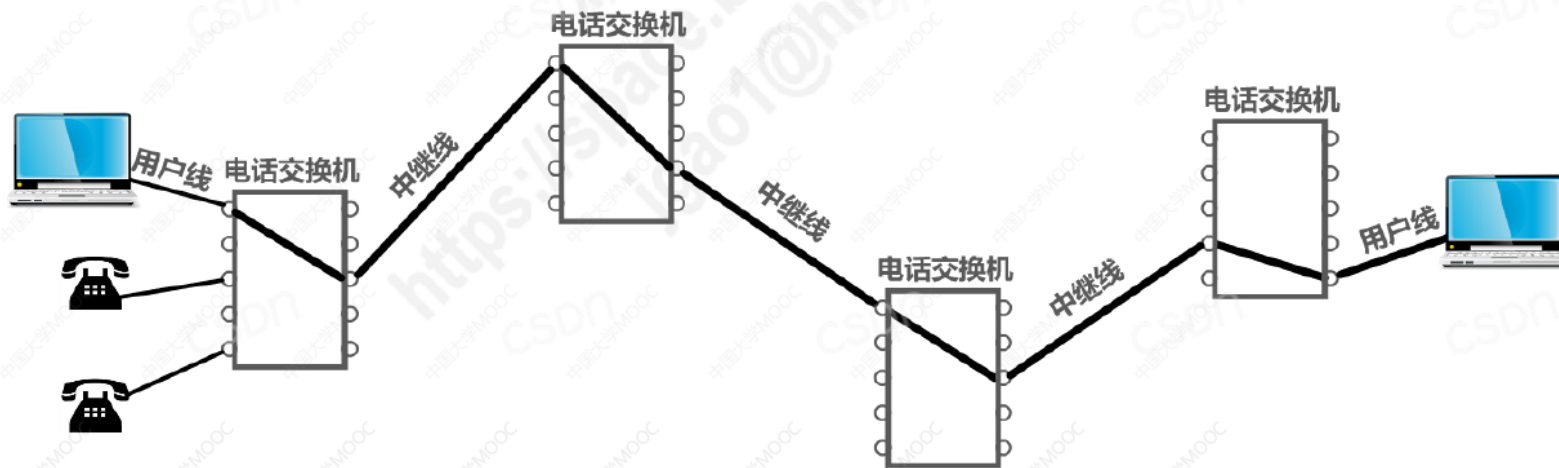
作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

3 释放连接

对于计算机突发数据的传输，线路利用率不高。



CSDN @Code_流苏

②分组交换

- 将报文划分成若干个等长的数据段，然后给各数据段添加首部（包含重要的控制信息）构成分组。
- 结点交换机（路由器）对分组进行存储转发。

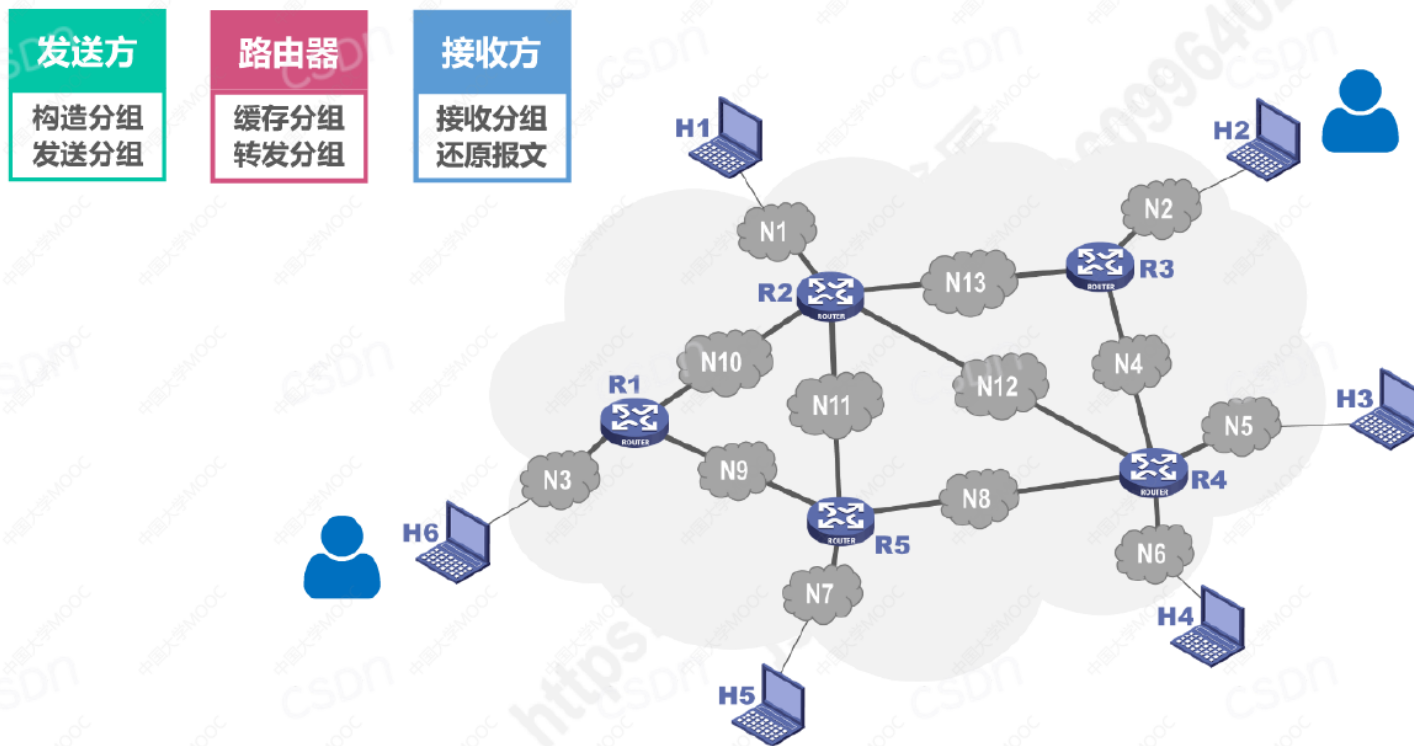
内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

- 分组从源主机到目的主机，可走不同的路径。



CSDN @Code_流苏

③报文交换

- 与分组交换类似
- 但不限制报文的长度
- 对结点交换机的存储空间要求高

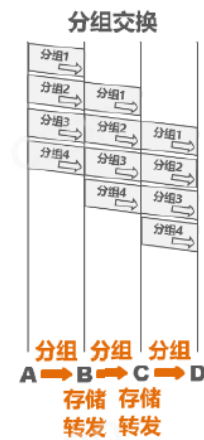
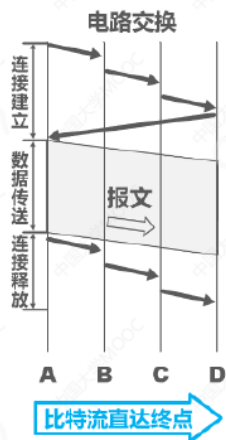
④三张交换方式对比

内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>



优点	缺点
1) 通信时延小 2) 有序传输 3) 没有冲突 4) 适用范围广 5) 实时性强 6) 控制简单	1) 建立连接时间长 2) 线路独占, 使用效率低 3) 灵活性差 4) 难以规格化

优点	缺点
1) 无需建立连接 2) 动态分配线路 3) 提高线路可靠性 4) 提高线路利用率 5) 提供多目标服务	1) 引起了转发时延 2) 需要较大存储缓存空间 3) 需要传输额外的信息量

优点	缺点
1) 无需建立连接 2) 线路利用率高 3) 简化了存储管理 4) 加速传输 5) 减少出错概率和重发数据量	1) 引起了转发时延 2) 需要传输额外的信息量 3) 对于数据报服务, 存在失序、丢失或重复分组的问题; 对于虚电路服务, 存在呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程

CSDN @Code_流苏

1.4 计算机网络的定义和分类

①定义

- 没有精确统一的定义
- **最简单定义**: 互连、自治、计算机集合
- 不同阶段定义不同, 反映当时的网络技术发展水平

②分类

- 1 按交换技术

内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

- a.电路交换网
- b.分组交换网
- c.报文交换网

- **2 按使用者**

- a.公用网
- b.专用网

- **3 按传输介质**

- a.有线网
- b.无线网

- **4 按覆盖范围**

- a.广域网WAN
- b.城域网MAN
- c.局域网LAN
- d.个域网PAN

- **5 按拓扑结构**

- a.总线型网络
- b.星型网络
- c.环型网络
- d.网状型网络

1.5 计算机网络的性能指标

①速率

内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

- 1 比特

计算机中**数据量的单位**，也是信息论中信息量的单位。**一个比特**就是二进制数字中的一个**1或0**。

a.基本单位：bit(b)

b.常用单位：

8 bit = 1 Byte

KB = 2^{10} B

MB = K KB = 2^{20} B

GB = K MB = 2^{30} B

TB = K GB = 2^{40} B

- 2 速率

连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送**比特的速率**，也称为比特率或数据率。

a.基本单位：bit/s(b/s, bps)

b.常用单位：

kb/s = 10^3 b/s

Mb/s = K Kb/s = 10^6 b/s

Gb/s = k Mb/s = 10^9 b/s

Tb/s = k Gb/s = 10^{12} b/s

②带宽

- 1 带宽在模拟信号系统中的意义

信号所包含的各种不同频率成分所占据的**频率范围**。

单位：Hz(kHz, MHz, GHz)

- 2 带宽在计算机网络中的意义

用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力，因此网络带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一个点所能通过的“最高数据率”。

单位：b/s(kb/s, Mb/s, Gb/s, Tb/s)

内容来源：csdn.net

作者昵称：yueliusu

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

③吞吐量

- 吞吐量表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 吞吐量被经常用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底由多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或额定速率的限制。

④时延

- 1 发送时延

发送时延 = 分组长度(b) / 发送速率(b/s)

发送速率 = min[网卡发送速率, 信道带宽, 交换机或路由器的接口速率]

- 2 传播时延

传播时延 = 信道长度(m) / 电磁波传播速率(m/s)

电磁波传播速率:

自由空间: 3×10^8 m/s

铜线电缆: 2.3×10^8 m/s

光纤电缆: 2.0×10^8 m/s

- 3 处理时延

一般不方便计算。

⑤时延带宽积

时延带宽积等于传播时延和带宽的乘积。

(时延带宽积=传播时延×带宽)

内容来源: csdn.net

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>

若发送端连续发送数据，则在所发送的第一个比特即将到达终点时，发送端就已经发送了时延带宽积个比特。
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

⑥往返时间RTT

在许多情况下，**因特网上的信息不仅仅单方向传输，而是双向交互。**

我们有时很需要知道双向交互一次所需的时间。

因此，往返时间RTT也是一个重要的性能指标。

一般来说，同步地球卫星链路的往返时延较大，为240ms。

⑦利用率

信道利用率用来表示某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。

网络利用率是全网络的信道利用率的加权平均。

根据排队论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也会迅速增大。因此，**信道利用率并非越高越好。**

也不能使信道利用率太低，这会使宝贵的通信资源被白白浪费。

⑧丢包率

丢包率即分组丢失率，是指在一定的时间范围内，传输过程中丢失的分组数量与总分组数量的比率。

丢包率具体可分为接口丢包率、结点丢包率、链路丢包率、路径丢包率、网络丢包率等。

分组丢失主要有两种情况：

- 1 分组在传输过程中出现误码，被结点丢弃；
- 2 分组到达一台队列已满的分组交换机时被丢弃；在通信量较大时就可能造成网络拥塞。

1.6 计算机网络的体系结构

①常见的计算机网络体系结构

- **1 OSI的七层体系结构**

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

从下往上依次为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。

它是法律上的国际标准。



- 2 TCP/IP的四层体系结构

从下往上依次为网络接口层、网际层、运输层、应用层。

它是事实上的国际标准。



网络接口层并没有规定什么具体的内容，目的是为了可以互连各种各样的网络接口。

网际层的核心协议是IP协议，它可以互连各种不同的网络接口，并给运输层的TCP协议和UDP协议提供服务。

运输层的TCP协议在享受IP协议提供的服务后，可向应用层的相应协议（例如，HTTP，SMTP等）提供可靠传输的服务。

运输层的UDP协议在享受IP协议提供的服务后，可向应用层的相应协议（例如，DNS，RTP等）提供不可靠传输的服务。

因此，使用IP协议可以互连不同的网络接口（IP over everything）；IP协议可以为各种网络应用提供服务（Everything over IP）。

- 3 五层协议的原理体系结构

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

由于TCP/IP为了互连各种网络接口，其网络接口层并没有什么具体内容，这对于我们学习计算机网络原理来说，不够完整。因此，结合OSI和TCP/IP的优点，提出一种**五层协议的原理体系结构**，以**适用于教学**。

五层协议的原理体系结构从下往上依次为物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层。



②分层的必要性

- 计算机网络是个非常复杂的系统
- “分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题
- 以五层原理体系结构为例，说明分层的必要性

1

采用怎样的传输媒体（介质）。
采用怎样的物理接口。
使用怎样的信号表示比特0和1。
上述问题划归到**物理层**。

2

如何标识网络中的各主机（主机编址问题，例如MAC地址）。
如何从信号所表示的一连串比特流中区分出地址和数据。
如何协调各主机通信（例如，各主机争用总线，交换机的实现原理）。
上述问题划归到**数据链路层**。

3

如何标识各网络以及网络中的各主机（网络和主机共同编址的问题，例如IP地址）。

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

路由器如何转发分组，如何进行路由选择。
上述问题划归到**网络层**。

4

如何解决进程之间基于网络的通信。
出现传输错误时如何处理。
上述问题划归到**运输层**。

5

通过应用进程间的交互来完成特定的网络应用。
例如：支持万维网应用的HTTP协议，支持电子邮件的SMTP协议，支持文件传送的FTP协议。
上述问题划归到**应用层**。

• 五层协议的原理体系结构各层所解决的问题如下：

- a. **物理层**解决使用何种信号来传输比特的的问题。
- b. **数据链路层**解决分组在一个网络（或一段链路）上传输的问题。
- c. **网络层**解决分组在多个网络间传输（路由）的问题。
- d. **运输层**解决进程之间基于网络的通信问题。
- e. **应用层**解决应用进程间的交互来实现特定网络应用的问题。

③ 分层思想举例

- 通过浏览器进程与Web服务器进程的交互实例，演示分组逐层封装和解封的过程

④ 专用术语

- **1 实体**

实体是指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

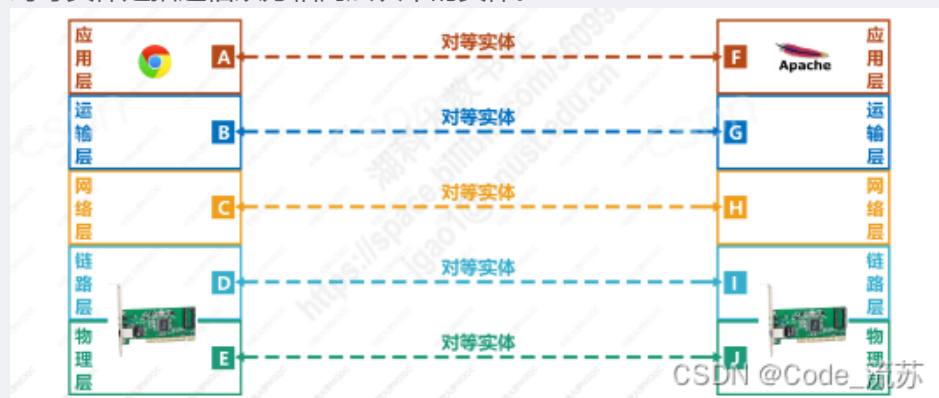
内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>

对等实体是指通信双方相同层次中的实体。



2 协议

协议是控制两个对等实体进行逻辑通信的规则集合。

协议的三要素是语法，语义，同步。

语法定义所交换信息的格式。例如，IP数据报的格式。

语义定义通信双方所要完成的操作。例如，主机HTTP的GET请求给Web服务器，Web服务器收到后执行相应的操作，然后给主机发回HTTP的响应。

同步定义通信双方的时序关系。例如，TCP的“三报文握手”建立连接。



对等层次之间传送的数据包称为该层的协议数据单元PDU。

a.应用层：报文(message)

b.运输层：TCP报文段(segment)或UDP用户数据报(datagram)

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157

作者主页：https://yueliusu.blog.csdn.net

- c.网络层：分组(packet)或IP数据报
- d.数据链路层：帧(frame)
- e.物理层：比特流(bit stream)

3 服务

在协议的控制下，两个对等实体间的逻辑通信使得本层能够向上一层提供服务。

要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。

协议是“水平的”，服务是“垂直的”。

实体看得见相邻下层所提供的服务，但并不知道实现该服务的具体协议。也就是说，下面的协议对上面的实体是“透明”的。



服务访问点是指在同一系统中相邻两层的实体交换信息的逻辑接口，用于区分不同的服务类型。

- a.数据链路层的服务访问点为帧的“类型”字段。
- b.网络层的服务访问点为IP数据报首部中的“协议字段”。
- c.运输层的服务访问点为“端口号”。

服务原语是指上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令。

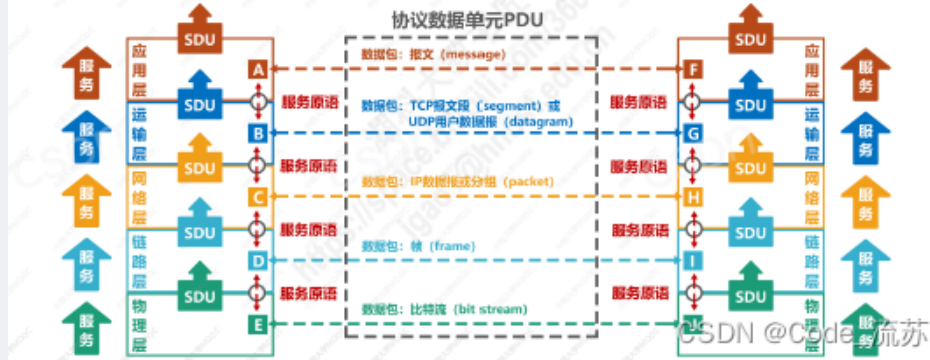
服务数据单元SDU是指同一系统内，层与层之间交换的数据包。
多个SDU可以合成为一个PDU；一个SDU也可划分为几个PDU。

内容来源：csdn.net

作者昵称：Code_流苏

原文链接：<https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页：<https://yueliusu.blog.csdn.net>



本篇笔记整理: [Code_流苏\(CSDN\)](#)

参考教材: 谢希仁 计算机网络第七版

计算机网络笔记专栏——笔记及测验练习都在这

如果大家有帮助的话, 希望大家能多多点赞+关注! 这样我动力会更足哦! ♡(´・ω・`)比心。

📖 文章知识点与官方知识档案匹配, 可进一步学习相关知识

网络技能树 > 跨区域网络的通信学习 > 网络层的作用 41999 人正在系统学习中



字里花开淡墨痕



诗词+编程分享, 一起见证诗词和编程之美!

内容来源: [csdn.net](#)

作者昵称: Code_流苏

原文链接: <https://yueliusu.blog.csdn.net/article/details/123966157>

作者主页: <https://yueliusu.blog.csdn.net>